

1. Понятие информатики и ее предмета. Сбор и хранение информации.

Информатика (фр. Informatique; англ. Computer science) — наука о методах и средствах сбора, хранения, обработки, передачи информации. На текущий момент кроме означенных элементов в понятие можно включить так же анализ и оценки информации с применением компьютерных технологий, обеспечивающих возможность её использования для принятия решений.

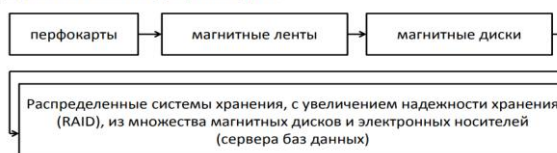


Предмет Информатика

Сбор информации:

- клавиатура;
- АЦП;
- голосовое управление.

Хранение информации



2. Пакеты прикладных программ.

Пакеты прикладных программ

Общая классификация



Пакеты прикладных программ

Пакеты прикладных программ (ППП) служат программным инструментарием решения функциональных задач и являются самым многочисленным классом программных продуктов. В данный класс входят программные продукты, выполняющие обработку информации различных предметных областей.

Пакет прикладных программ – комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной предметной области.

Проблемно-ориентированные ППП

Это наиболее развитая в плане реализуемых функций и многочисленная по количеству созданных пакетов часть ППП. В нем можно классифицировать ППП по разным признакам: типам предметных областей; информационным системам; функциям и комплексам задач, реализуемых программным способом и др. по типу предметных областей можно выделить: ППП автоматизированного бухгалтерского учета; ППП финансовой деятельности; ППП управления персоналом (кадровый учет); ППП управления материальными запасами; банковские информационные системы и др. Примеры: Rs-Bank – банковская система

Методо-ориентированные ППП

Данный класс включает программные продукты, обеспечивающие независимо от предметной области и функций информационных систем математические, статистические и другие методы решения задач. Наиболее распространены методы математического программирования, решения дифференциальных уравнений, имитационного моделирования, исследования операций. Примеры: Мезозавр, Эвриста – статистическая обработка данных, Ms Project for Windows – сетевые методы и модели для решения управленческих задач.

ППП общего назначения

Данный класс содержит широкий перечень программных продуктов.

Настольные системы управления базами данных (СУБД), обеспечивающие организацию и хранение локальных баз данных на автономно работающих компьютерах либо централизованное хранение баз данных на файл-сервер и сетевой доступ к ним. В настоящее время широко представлены реляционные СУБД осуществляющие: работу с базой данных через экранные формы; организацию запросов на поиск данных с помощью специальных языковых запросов; генерацию отчетов различной структуры данных с подведением промежуточных и окончательных итогов; вычислительную обработку путем выполнения встроенных функций, программ, написанных с использованием языков программирования и макрокоманд.

Серверы баз данных – предназначен для создания и использования при работе в сети интегрированных баз данных в архитектуре клиент-сервер. Многопользовательские СУБД в сетевом варианте обработки данных хранят информацию на файл-сервере – специально выделенном компьютере в централизованном виде, но сама обработка данных ведется на рабочих станциях. Генераторы (серверы) отчетов – обеспечивают реализацию запросов и формирование отчетов в печатном или экранном виде в условиях сети с архитектурой клиент-сервер. Примеры: Report Smith.

Текстовые процессоры – специальные программы, предназначенные для работы с документами (текстами), позволяющие компоновать, форматировать, редактировать тексты при создании пользователем документа.

ППП общего назначения

Табличный процессор (электронные таблицы) – пакеты программ, предназначенные для обработки табличным образом организованных данных (осуществляет разнообразные вычисления, строит графики, управляет форматом ввода-вывода данных, проводит аналитические исследования и т.п.).

Средства презентационной графики – специализированные программы, предназначенные для создания изображений и их показ на экране, подготовки слайд-фильмов, мультфильмов, видеофильмов, их редактирования, определения порядка следования изображений. Примеры: PowerPoint, Multimedia Viewer.

Интегрированные пакеты – набор нескольких программных продуктов, функционально дополняющих друг друга. Компоненты интегрированных пакетов могут работать изолированно друг от друга. Примеры: Ms Office, Borland Office.

Интеллектуальные системы

Данный класс программных продуктов реализует отдельные функции интеллекта человека. Основными компонентами систем искусственного интеллекта являются базы знаний, интеллектуальный интерфейс с пользователем и программа формирования логических выводов.

ППП автоматизированного проектирования

Программы этого класса предназначены для поддержания работы конструкторов и технологов, связанных с разработкой чертежей, схем, диаграмм, мультфильмов. Примеры: AutoCad, Visio.

Офисные ППП

Данный класс программных продуктов охватывает программы, обеспечивающие организационное управление деятельностью офиса:

Органайзеры (планировщики) – ПО для планирования рабочего времени, составления протоколов встреч, расписаний, ведения записной и телефонной книжки (калькуляторы, записная книжка, часы, календарь и т.д.).

Программы-переводчики, средства проверки орфографии и распознавания текста: FineReader, Lingvo, Promt.

Коммуникационные ППП – предназначены для организации взаимодействия пользователя с удаленными абонентами или информационными ресурсами сети: браузеры, средства для создания WWW-страниц, электронная почта.

Пакеты прикладных программ

Программные средства мультимедиа

Этот класс является относительно новым, он сформировался в связи с изменением среды обработки данных, появлением лазерных дисков высокой плотности записи с хорошими техническими параметрами по доступным ценам, развитием сетевой технологией, появлением региональных и глобальных информационных сетей, располагающих мощными информационными ресурсами. Основное назначение таких ППП – создание и использование аудио- и видеoinформации для расширения информационного пространства пользователя. Программные продукты мультимедиа заняли лидирующее положение на рынке в сфере библиотечного информационного обслуживания, процессе обучения, организации досуга. Примеры: Multimedia.

Настольные издательские системы

Данный класс программ включает программы, предназначенные для профессиональной издательской деятельности и позволяющие осуществлять: форматирование и редактирование текстов; автоматическую разбивку текста на страницы; создание заголовков; компьютерную верстку печатной страницы; мониторинг графики; использование всевозможных шрифтов; подготовку иллюстраций и т.д. Например: Adobe Page Maker, FrameMaker, CorelDraw.

- **Проблемно-ориентированные ППП**

- Предназначены для решения задач в конкретной области (например, медицина, экономика).
- Пример: программы для расчёта налогов или диагностики заболеваний.

- **ППП автоматизированного проектирования**

- Используются для проектирования сложных систем, инженерных конструкций и изделий.
- Пример: AutoCAD, SolidWorks.

- **Методо-ориентированные ППП**

- Ориентированы на использование определённых методов работы, таких как вычисления или статистический анализ.
- Пример: MATLAB, SPSS.

- **Офисные ППП**

- Программы для работы с текстами, таблицами и презентациями.
- Пример: Microsoft Office, LibreOffice.

- **ППП общего назначения**

- Универсальные программы, которые могут использоваться для решения разнообразных задач.
- Пример: текстовые редакторы (Notepad++), браузеры (Google Chrome).

- **Программные системы мультимедиа**

- Программы для работы с видео, аудио, изображениями и анимацией.
- Пример: Adobe Premiere, VLC Media Player.

- **Интеллектуальные системы**

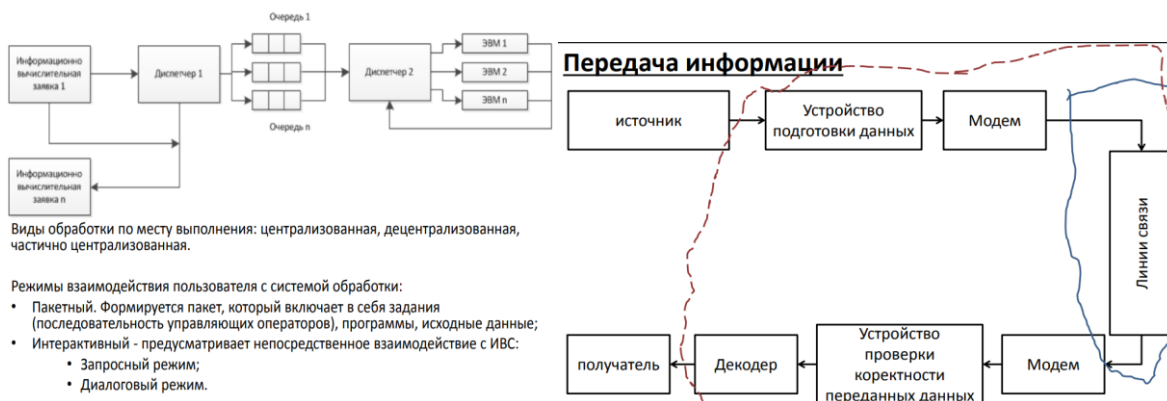
- Программы, использующие элементы искусственного интеллекта, чтобы помочь в принятии решений или анализе данных.
- Пример: системы диагностики, чат-боты с ИИ.

- **Настольные издательские системы**

- Программы для подготовки печатной продукции, таких как книги, газеты или брошюры.
- Пример: Adobe InDesign, Scribus.

3. **Обработка и передача информации.**

Обработка информации



Виды обработки по месту выполнения: централизованная, децентрализованная, частично централизованная.

Режимы взаимодействия пользователя с системой обработки:

- **Пакетный.** Формируется пакет, который включает в себя задания (последовательность управляющих операторов), программы, исходные данные;
- **Интерактивный** - предусматривает непосредственное взаимодействие с ИВС:
 - Запросный режим;
 - Диалоговый режим.

Обработка информации — это процесс, когда данные преобразуются в полезный результат. На схеме показаны:

1. **Централизованная обработка** — все данные обрабатываются в одном месте (на центральном компьютере).
2. **Децентрализованная обработка** — обработка распределена между несколькими компьютерами.
3. **Частично централизованная** — часть работы выполняется на центральном сервере, а часть — на локальных устройствах.

Режимы взаимодействия:

- **Пакетный:** задачи собираются в пакет и выполняются по очереди (например, ночью проводится расчет зарплаты всех сотрудников).
- **Интерактивный:** пользователь взаимодействует с системой в реальном времени.
 - **Запросный режим:** отправляется запрос, и система возвращает ответ (например, поиск информации в интернете).
 - **Диалоговый режим:** постоянное общение с системой (например, работа с программой в графическом интерфейсе).

Передача информации

Передача информации — это процесс доставки данных от источника к получателю.

На схеме показан путь:

1. **Источник** — место, где данные создаются (например, компьютер).
2. **Устройство подготовки данных** — преобразует информацию в удобный для передачи вид.
3. **Модем** — переводит данные в сигналы для передачи через линии связи.
4. **Линии связи** — канал, по которому передаются данные (например, интернет-кабель).
5. **Устройство проверки корректности данных** — проверяет, правильно ли дошли данные.
6. **Декодер** — преобразует данные обратно в исходный вид.
7. **Получатель** — конечный пункт, где данные принимаются (например, другой компьютер).

4. Краткая история развития информационных технологий

История «Информатики»

- Доисторический период (до середины XX века);
- Исторический период (с середины XX века).

История Информатики		Общие вопросы	Измерения и их представления
Возникновение языка (сбор, хранение, передача)		Телеграф	В 1820 году Томас де Кольмар[en] запустил промышленный выпуск механического калькулятора после того, как он создал свой упрощённый арифмометр, который был первой счётной машиной, достаточно прочной и надёжной для ежедневного использования. Чарльз Бэббидж начал проектирование первого автоматического механического калькулятора, его разностной машины, в 1822, что в конечном счёте подало ему идею первого программируемого механического калькулятора, его аналитической машины.
Возникновение письменности	Счеты (абак, суань-пан)		
Почта			
Книгопечатание			
	В 1614 году Непер опубликовал в Эдинбурге сочинение под названием «Описание удивительной таблицы логарифмов. Немного позже и независимо от Непера таблицу логарифмов опубликовал швейцарский математик Йост Бюрги.	Радио	Электрические арифмометры
	Логарифмические «линейки»	Телефон	
	В 1673 году Готфрид Лейбниц продемонстрировал цифровой механический калькулятор, названный «Stepped Reckoner», двоичная (бинарная) система чисел.	Сети	Компьютеры
		Цифровое	Аналоговое
		счеты	Логарифмическая линейка

Краткая история развития информационных технологий

История информационных технологий (ИТ) охватывает несколько ключевых этапов, начиная с древних времен и заканчивая современными достижениями. Эти этапы отражают эволюцию методов сбора, обработки и передачи данных.

1. Ручная обработка информации (до 1940-х годов)

В начале своего пути информационные технологии основывались на ручной обработке данных. Информация существовала в виде бумажных документов, а её обработка требовала значительных человеческих ресурсов. В этот период использовались простые механические устройства для выполнения базовых вычислений

2. Электромеханические компьютеры (1940-е — начало 1950-х годов)

С появлением первых электронных компьютеров, таких как ENIAC в 1946 году, началась новая эра в ИТ. Эти машины могли выполнять широкий спектр вычислительных задач и стали основой для дальнейшего развития технологий

3. Эпоха мейнфреймов (1950-е — 1960-е годы)

В этот период крупные мейнфреймы начали обрабатывать огромные объемы данных и стали основой корпоративных информационных систем. Они использовались для управления бухгалтерией и запасами

. Появление мини-компьютеров (1960-е — 1970-е годы)

С развитием мини-компьютеров, которые были более доступными и компактными, ИТ стали доступны средним компаниям. Это способствовало распространению информационных систем

5. Эпоха персональных компьютеров (1980-е — 1990-е годы)

С появлением персональных компьютеров в 1980-х годах произошла революция в доступности ИТ для широкой аудитории. ПК значительно упростили работу офисов и домашних пользователей

6. Эпоха сетей и интернета (1990-е — начало 2000-х годов)

Развитие компьютерных сетей и интернета привело к глобальной связности. Компании начали активно использовать сетевые технологии для обмена данными, что стало стандартом в бизнесе

7. Эпоха облачных технологий (2010-е — настоящее время)

Современные ИТ характеризуются широким использованием облачных технологий, которые позволяют хранить и обрабатывать данные удалённо. Это также дало толчок развитию Интернета вещей и увеличило внимание к кибербезопасности

8. Искусственный интеллект и большие данные (настоящее время)

Современные информационные системы активно используют искусственный интеллект и обработку больших данных, что позволяет делать более точные прогнозы и принимать

Эволюция информационных технологий представляет собой захватывающий путь, который существенно изменил способы обработки и передачи информации в различных сферах жизни.

5. Функциональные группы ЛВС.

Функциональные группы устройств в сети.

Основное назначение любой компьютерной сети - предоставление информационных и вычислительных ресурсов подключенным к ней пользователям.

С этой точки зрения локальную вычислительную сеть можно рассматривать как совокупность серверов и рабочих станций.

Сервер (Server)- компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей определенными услугами.

Серверы могут осуществлять хранение данных, управление базами данных, удаленную обработку заданий, печать заданий и ряд других функций, потребность в которых может возникнуть у пользователей сети. Сервер - источник ресурсов сети. Следует выделить два класса серверов как источников ресурсов сети: файл-сервер (file server) (данные) и сервер приложений (application server) (вычислительные ресурсы).

Рабочая станция (work station) - персональный компьютер, подключенный к сети, через который пользователь получает доступ к ее ресурсам.

Рабочая станция сети функционирует как в сетевом, так и в локальном режиме. Она обеспечивает пользователя всеми необходимыми инструментами для решения прикладных задач.

6. Управление взаимодействием устройств в сети.

Информационные системы, построенные на базе компьютерных сетей, обеспечивают решение следующих задач: хранение данных, обработка данных, организация доступа пользователей к данным, передача данных и результатов обработки данных пользователям.

В системах централизованной обработки эти функции выполняла центральная ЭВМ (Mainframe, Host).

Компьютерные сети реализуют распределенную обработку данных. Обработка данных в этом случае распределена между двумя объектами: клиентом и сервером.

Клиент - задача, рабочая станция или пользователь компьютерной сети.

Сервер, определенный ранее, выполняет запрос, поступивший от клиента. Результаты выполнения запроса передаются клиенту. Сервер обеспечивает хранение данных общего пользования, организует доступ к этим данным и передает данные клиенту.

Клиент обрабатывает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя. В принципе обработка данных может быть выполнена и на сервере. Для подобных систем приняты термины - **системы клиент-сервер** или **архитектура клиент-сервер**.

Архитектура клиент-сервер может использоваться как в одноранговых локальных вычислительных сетях, так и в сети с выделенным сервером.

Одноранговая сеть. В такой сети нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций и нет единого устройства для хранения данных. Сетевая операционная система распределена по всем рабочим станциям. Каждая станция сети может выполнять функции как клиента, так и сервера. Она может обслуживать запросы от других рабочих станций и направлять свои запросы на обслуживание в сеть.

Пользователю сети доступны все устройства, подключенные к другим станциям (диски, принтеры).

Достоинства одноранговых сетей: низкая стоимость и высокая надежность.

Недостатки одноранговых сетей:

- зависимость эффективности работы сети от количества станций;
- сложность управления сетью;
- сложность обеспечения защиты информации;
- трудности обновления и изменения программного обеспечения станций.

Сеть с выделенным сервером. В сети с выделенным сервером один из компьютеров выполняет функции хранения данных, предназначенных для использования всеми рабочими станциями, управления взаимодействием между рабочими станциями и ряд сервисных функций.

Такой компьютер обычно называют сервером сети. На нем устанавливается сетевая операционная система, к нему подключаются все разделяемые внешние устройства - жесткие диски, принтеры и модемы.

Взаимодействие между рабочими станциями в сети, как правило, осуществляется через сервер. Логическая организация такой сети может быть представлена топологией звезда. Роль центрального устройства выполняет сервер. В сетях с централизованным управлением существует возможность обмена информацией между рабочими станциями, минуя файл-сервер.

Достоинства сети с выделенным сервером:

- надежная система защиты информации;
- высокое быстродействие;
- отсутствие ограничений на число рабочих станций;
- простота управления по сравнению с одноранговыми сетями,

Недостатки сети:

- высокая стоимость из-за выделения одного компьютера под сервер;
- зависимость быстродействия и надежности сети от сервера;
- меньшая гибкость по сравнению с одноранговой сетью.

7. Принципы организации информационных процессов в вычислительных устройствах.

Принципы фон Неймана

Основы учения об архитектуре вычислительных машин заложил фон Нейман в 1944 году, когда подключился к созданию первого в мире лампового компьютера ЭНИАК. В процессе работы над ЭНИАКом в Институте Мура в Пенсильванском Университете во время многочисленных дискуссий фон Неймана с его коллегами Джоном Уильямом Мокли, Джоном Эккертом, Германом Голдстейном и Артуром Берксом, возникла идея более совершенной машины под названием **EDVAC**. Исследовательская работа над EDVAC продолжалась параллельно с конструированием ЭНИАКА.

В марте 1945 года принципы логической архитектуры были оформлены в документе, который назывался «Первый проект отчёта о EDVAC» — отчёт для Баллистической Лаборатории Армии США, на чьи деньги осуществлялась постройка ЭНИАКА и разработка EDVACa.

Принципы фон Неймана

Принцип двоичного кодирования

Вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов (двоичных цифр, битов) и разделяется на неделимые единицы, называемые словами.

Принцип однородности памяти

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

Принцип адресности памяти

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к хранящимся в них значениям можно было бы впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программы с использованием присвоенных имен.

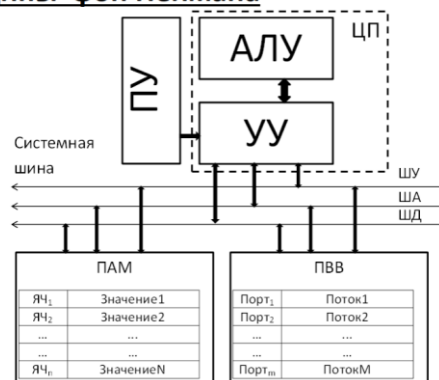
Принцип последовательного программного управления

Предполагает, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

Принцип жесткости архитектуры

Неизменяемость в процессе работы топологии, архитектуры, списка команд.

Принципы фон Неймана



8. Понятие компьютерной сети.

Основные понятия

Компьютерная сеть (Computer Network) – это минимум два компьютера, со специальным оборудованием, соединенных линиями связи и работающих под управлением специального программного обеспечения для обмена данными.

Под линией связи обычно понимают совокупность технических устройств, и физической среды, обеспечивающих передачу сигналов от передатчика к приемнику. На основе линий связи строятся каналы связи.

Каналом связи обычно называют систему технических устройств и линий связи, обеспечивающую передачу информации между абонентами.

В некоторых случаях можно соединить два компьютера без использования специального оборудования с использованием стандартных шин расширений. Такое соединение называется **прямым**.

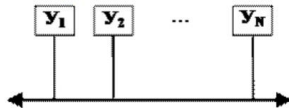
Для обеспечения взаимодействия программно-аппаратных комплексов в компьютерных сетях главным требованием является совместимость оборудования по механическим и электрическим характеристикам и совместимость программного обеспечения по алгоритмам обработки и структурам данных. Все это относится к вопросам стандартизации. В качестве стандарта были приняты сетевые протоколы.

Сетевым протоколом называется набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть компьютерами.

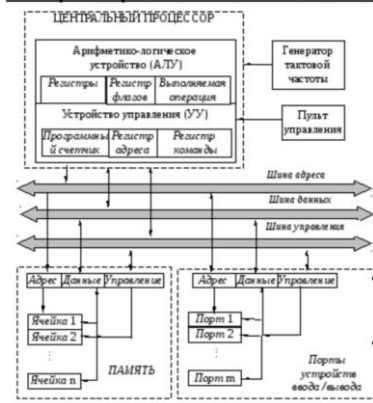
9. Функционирование ЭВМ с шинной организацией. Состав и обобщенный алгоритм работы.

Информационная модель ЭВМ

- с шинной организацией;



Алгоритм работы ЭВМ с шинной организацией



Алгоритм работы ЭВМ с шинной организацией

Функционирование компьютера с шинной организацией определяется работой процессора, которая, в свою очередь, осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом.

Шаг 1. Инициализация. После включения компьютера (или после операции сброса) в регистры процессора заносят начальные значения. Обычно в этом случае в память записывают специальную программу (первичный загрузчик), основное назначение которой загрузить с какого-либо устройства внешней памяти операционную систему. Программному счетчику присваивается начальное значение, равное адресу первой команды программы.

Шаг 2. Выборка команды. Центральный процессор считывает команду из памяти. Для нахождения адреса ячейки памяти используется содержимое программного счетчика.

Увеличение командного счетчика. Содержимое считанной ячейки рассматривается процессором как команда и помещается в регистр команд. Устройство управления интерпретирует прочитанное. По полю кода операции из первого слова команды УУ определяет ее длину и, если необходимо, организует дополнительные операции считывания, пока вся команда не будет полностью прочитана процессором. Вычисленная длина команды прибавляется к исходному содержанию программного счетчика, и, к моменту полного прочтения всей команды, программный счетчик будет хранить адрес следующей команды.

Шаг 3. Дешифровка. По адресным полям команды УУ определяет, имеет ли команда операнды в памяти. Если это так, то на основе указанных в адресных полях режимов адресации вычисляются адреса операндов и производится операция чтения памяти для считывания операндов.

Шаг 4. Выполнение команды. УУ и АЛУ выполняют операцию, указанную в коде операций команды. Во флаговом регистре процессора запоминаются признаки результата: равно нулю или нет, знак результата, наличие или отсутствие переполнения и т.п.

Шаг 5. Запись результата. Если это необходимо, УУ выполняет операцию записи, чтобы поместить результат выполнения команды в память.

Шаг 6. Остановка процессора. Если последней не была команда «Остановить процессор», то настоящая последовательность действий повторяется, начиная с шага 2.

Состав ЭВМ с шинной организацией

1. Процессор (ЦП)

- Выполняет вычисления и управляет всеми процессами.
- Включает:
 - Устройство управления (УУ) — рассылает команды.
 - Арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет операции над данными.
 - Регистр — временное хранилище данных.

2. Оперативная память (ОЗУ)

- Хранит данные и программы во время их выполнения.

3. Устройства ввода-вывода (УВВ)

- Отвечают за обмен данными с внешними устройствами (клавиатура, монитор, принтер).

4. Шина

- Единая линия связи между компонентами, включает:
 - **Шину данных:** передаёт данные между устройствами.
 - **Шину адреса:** указывает, куда направляются данные.
 - **Шину управления:** передаёт сигналы управления.

Шаг 1. Инициализация

Когда компьютер включается, он настраивает свою работу:

- Очищает регистры (это временные "ящики" для данных внутри процессора).
 - Загружает начальные настройки, чтобы быть готовым к работе.
-

Шаг 2. Выборка команды

Процессор ищет следующую инструкцию (команду) в оперативной памяти:

- Адрес команды указывает место, где она хранится.
 - Процессор загружает команду и помещает её в свой командный регистр, чтобы обработать.
-

Шаг 3. Декодирование команды

Процессор читает инструкцию и понимает, что нужно сделать:

- Например, сложить числа, записать данные в память или вывести информацию на экран.
-

Шаг 4. Выполнение команды

Процессор выполняет команду:

- Если нужны данные, он получает их из памяти или другого устройства.
 - Выполняет операции (сложение, умножение, запись, считывание и т. д.).
-

Шаг 5. Запись результата

Результаты работы процессора (например, вычисленное число) отправляются:

- В память, если нужно сохранить результат.
 - Или в устройство вывода, если это, например, данные для экрана.
-

Шаг 6. Проверка завершения

Если команда говорит остановить процессор, то выполнение прекращается.
Если нет, процессор возвращается к Шагу 2, чтобы обработать следующую команду.

10. Методы доступа к передающей среде.

Метод доступа – это набор правил, определяющий способ отправки и получения кадров данных по физической среде. Метод доступа работает на канальном уровне OSI. Метод доступа определяется типом сетевого оборудования.

Назначение: упорядочить прием и передачу данных, предотвращая одновременный доступ нескольких компьютеров к кабелю (предотвращение коллизий).

Классификация методов доступа по признаку состязательности:

1. Случайные методы доступа (состязательные).
 - С предотвращением коллизий
 - Методы с обнаружением коллизий.
2. Детерминированные
 - Маркерные доступы. Разрешение на доступ к кабелю. Передаются от станции к станции в виде маркера.
 - Методы циклического опроса. Разрешение на доступ направляется к каждой станции, по очереди центральным управляющим узлом.

Методы доступа к передающей среде.

Множественный доступ CSMA/CD (Случайный метод) с контролем, несущий и обнаружением коллизий «Общая шина» как логика работы, а не топология. Особенности:

Методы доступа к передающей среде.

1. Все компьютеры прослушивают сетевую кабель, обнаруживая передаваемые данные посредством контроля несущей частоты. Компьютеры могут обнаружить три состояния кабельной системы: - сетевой кабель занят, присутствует трафик, несущая часть; - кабель свободен, трафик отсутствует, несущей нет; - состояние коллизий.
 2. Если кабель занят, компьютер ждет, когда освободится кабель, если свободен, ведет передачу. Если возникает коллизия, то компьютеры приостанавливают передачу на случайный интервал времени, а затем возобновляют передачу. До 16 попыток повторяет передачу, т.е. возможна потеря кадров при большой перегрузке сети.
 3. Используется в следующих топологиях: Шина и Звезда.
 4. Тип связи – широковещательный (сигнал от одной станции распространяется на все узлы сети). Поддерживается разделяемая среда. Самый распространенный метод.
- Недостатки: 1). Уменьшение пропускной способности при интенсивном сетевом трафике большим количеством работающих станций. Критическое значение 80-100 станций – большое количество коллизий приводит к значительному снижению пропускной способности, быстродействию.
- 2). Механизм обнаружения коллизий ограничивается определенной длиной сетевого сегмента (технический параметр).
- Например – для коаксиального кабеля – 2,5 км. – предел длины.

Множественный доступ CSMA/CA (Случайный метод) с контролем несущий и предотвращением коллизий. Особенности:

1. Каждый компьютер перед передачей сигнализирует о своем намерении с помощью специального сигнала, который запрещает другим вести передачу.
2. Широковещательное оповещение снижает пропускную способность в сети, по сравнению с предыдущим методом. Поэтому этот метод менее распространен.
3. Тип связи – широковещательный (на все узлы).
4. Поддерживает топологии: Шина и Звезда.

Доступ с передачей маркера Token (Детерминированный метод).

Алгоритм передачи маркера: 1. Маркер передается по кругу от ПК к ПК.

Первый ПК генерирует маркер, который передается по циклу. ПК, который собирается передать данные, изымает маркер из кольца и в кольцо помещает данные (вместо маркера).

Данные доходят до получателя, компьютер копирует к себе данные и ставит в них метку о приеме. Данные с меткой идут дальше.

Отправитель, получив подтверждение о приеме данных, собирает их и восстанавливает маркер.

1. Отсутствуют коллизии в этом методе, отсутствуют состязания за доступ к кабелю, отсутствуют временные паузы. Поэтому более быстродействующий метод.
2. Тип связи – передача маркера или данных по кольцу от станции к станции.
3. В топологиях – кольцо (логическое кольцо в физическом кольце) и вездезде (логическое кольцо в звезде) работает и вшине (по номерам станций).

Доступ по приоритету запроса DP-Demand Priority (Детерминированный метод).

1. Доступом к кабельной системе управляет специальный концентратор (коммутатор). Коммутатор циклически опрашивает узлы сети и выявляет запросы станций на передачу. Запросы имеют два уровня: высокий и низкий. Эти уровни назначаются на рабочих станциях (вначале запросы высокого уровня, потом низкого). Если встречаются запросы с одинаковым уровнем, то они обрабатываются по уровню.
2. Тип связи – нешироковещательный, связь коммутируется ПК-отправителя через коммутатор к ПК-получателю. Поддерживается коммутируемая среда передачи данных.
3. Топология, в которой он работает: Звезда и Дерево («Звезда-Звезда»).

11. Способы объединения ЛВС.

Способы объединения ЛВС.

Самый простой вариант объединения ЛВС – в пределах ограниченного пространства, когда физическая передающая среда накладывает ограничения на длину сетевого кабеля. В пределах допустимой длины строится отрезок сети – сетевой сегмент. Для объединения сетевых сегментов используются **мосты** – устройство, соединяющее две сети, использующие одинаковые методы передачи данных.

Сети, которые объединяют мост, должны иметь одинаковые сетевые уровни модели взаимодействия открытых систем, нижние уровни могут иметь некоторые отличия. Мост может объединять сети разных топологий, неработающих под управлением однотипных сетевых ОС.

Мосты могут быть:

- Локальные - соединяют сети, расположенные на ограниченной территории в пределах уже существующей системы. Различают внутренние локальные мосты (обычно располагаются на одной из ЭВМ данной сети и совмещают функцию моста с функцией абонентской ЭВМ) и внешние локальные мосты (отдельная ЭВМ со специальным ПО).
- Удаленные – соединяют сети, разнесенные территориально, с использованием внешних каналов связи и модемов.

В сетях сложной конфигурации, представляющих соединение нескольких сетей, для отправления сообщений адресату в нужную сеть используются **маршрутизаторы или роутеры** – устройства, соединяющие сети разного типа, но использующие одну сетевую ОС.

Маршрутизатор выполняет свои функции на сетевом уровне. При помощи двух адресов – адреса сети и адреса узла маршрутизатор однозначно выбирает определенную станцию сети. Маршрутизатор может выбрать наилучший путь для передачи сообщения абоненту сети, фильтрует информацию, проходящую через него, направляя в одну из сетей только ту информацию, которая ей адресована.

Для объединения ЛВС различных типов, работающих по существенно отличающимся друг от друга протоколам, предусмотрены **шлюзы. Шлюз** - устройство, позволяющее организовывать обмен данными между двумя сетями, использующими различные протоколы взаимодействия.

Шлюз осуществляет свои функции на уровнях выше сетевого и выполняет преобразование между двумя протоколами. С помощью шлюза можно подключить ЛВС к глобальной сети.

1. Объединение сетей в одном помещении или здании

Когда физический кабель слишком короткий, чтобы соединить все устройства в одной сети, сеть делят на части — **сегменты сети**. Чтобы соединить эти сегменты, используют **мосты**.

Мост — это устройство, которое объединяет две сети, если у них одинаковые способы передачи данных.

2. Виды мостов

- **Локальные мосты**

Используются, чтобы соединить несколько частей сети в пределах одного здания или территории. Например, соединяют компьютеры на разных этажах.

- **Удалённые мосты**

Используются, если части сети находятся далеко друг от друга, например, в разных городах. Для связи могут использовать телефонные линии или Интернет.

3. Объединение сложных сетей

Если нужно соединить несколько сетей разного типа или с разными стандартами, используют **маршрутизаторы** и **шлюзы**:

- **Маршрутизатор**

Это устройство, которое помогает передавать данные между сетями. Оно находит самый быстрый путь для передачи данных, используя специальные правила (протоколы).

- **Шлюз**

Это устройство, которое переводит данные из одного формата в другой, чтобы разные сети могли "понять" друг друга. Например, подключает локальную сеть (ЛВС) к Интернету.

12. Физическая передающая среда ЛВС

Физическая передающая среда ЛВС.

Физическая среда обеспечивает перенос информации между абонентами вычислительной сети.

Делится на проводную и беспроводную.

Беспроводная использует: -радиочастоты, разные для организации различных вычислительных сетей (общемировых, локальных, персональных); -инфракрасные частоты (локальные сети).

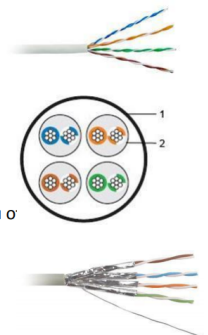
Проводные.

Физическая передающая среда ЛВС представлена тремя типами кабелей: витая пара проводов, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель. Витая пара состоит в теории из двух изолированных проводов, свитых между собой. Скручивание проводов уменьшает влияние внешних электромагнитных полей на передаваемые сигналы. Витые пары имеют различные характеристики, определяемые размерами, изоляцией и шагом скручивания. Дешевизна этого вида передающей среды делает ее достаточно популярной для ЛВС.

Ярким примером служат кабели на основе неэкранированной витой пары. Медный неэкранированный кабель UTP (англ. Unshielded Twisted Pair) в зависимости от электрических и механических характеристик разделяется на 5 категорий (Category 1 - Category 5).

Как видно на рисунке, конструктивно кабель состоит из 4-х скрученных между собой пар. Каждая пара состоит из 2-х металлических (как правило, медных) проводников в токо-непроводящей оплётке, скрученных между собой.

Экранированная витая пара STP (англ. Shielded Twisted Pair) хорошо защищает передаваемые сигналы от также меньше излучает электромагнитных колебаний вонне, что защищает, в свою очередь, пользователей сетей от вредного для здоровья излучения. Наличие заземляемого экрана удорожает кабель и усложняет его прокладку, так как требует выполнения качественного заземления.



Коаксиальный кабель по сравнению с витой парой обладает более высокой механической прочностью, помехозащищенностью. Конструктивно выполняется следующим образом. Основой передачи данных является центральный проводник покрытый толстым слоем изоляционного материала. Поверх которого выполняется сетка из проводника. Служит вспомогательной линией связи и одновременно экраном, что увеличивает надежность канала связи. Наиболее разнообразный вид кабелей. Предназначен для создания всех видов сетей.



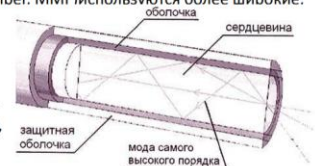
Волоконно-оптические кабели

Волоконно-оптические кабели состоят из центрального проводника света (сердцевины) - стеклянного волокна, окруженного другим слоем стекла - оболочкой, обладающей меньшим показателем преломления, чем сердцевина. Распространяясь по сердцевине, лучи света не выходят за ее пределы, отражаясь от покрывающего слоя оболочки.

Волоконно-оптические каб

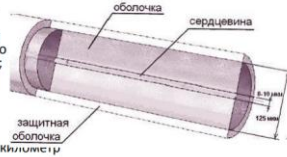
В зависимости от распределения показателя преломления и от величины диаметра сердечника различают:

- многомодовое волокно со ступенчатым изменением показателя преломления;
- многомодовое волокно с плавным изменением показателя преломления;
- в многомодовых кабелях (Multi Mode Fiber. MMF) используются более широкие сердечники; в стандартах определены два наиболее употребительных многомодовых кабеля: 62,5/125 мкм и 50/125 мкм, где 62,5 мкм или 50 мкм — это диаметр центрального проводника, а 125 мкм - диаметр внешнего проводника.



Волоконно-оптические кабели

· одномодовое волокно (в одномодовом кабеле (Single Mode Fiber, SMF) используется центральный проводник очень малого диаметра, соизмеримого с длиной волны света - от 5 до 10 мкм; при этом практически все лучи света распространяются вдоль оптической оси световода, не отражаясь от внешнего проводника. Полоса пропускания одномодового кабеля очень широкая - до сотен гигагерц на километры



В многомодовых кабелях во внутреннем проводнике одновременно существует несколько световых лучей, отражающихся от внешнего проводника под разными углами. Угол отражения луча называется модой луча. В многомодовых кабелях с плавным изменением коэффициента преломления режим распространения каждой моды имеет более сложный характер.

Многомодовые волокна отличаются от одномодовых диаметром сердцевины, который составляет 50 микрон в европейском стандарте и 62,5 микрон в североамериканском и японском стандартах. Из-за большого диаметра сердцевины по многомодовому волокну распространяется несколько мод излучения - каждая под своим углом, из-за чего импульс света испытывает дисперсионные искажения и из прямоугольного превращается в колоколоподобный.

1. Витая пара проводов

- **Что это:**
Это два медных провода, закрученных друг вокруг друга.
- **Почему "витая":**
Скрутка помогает уменьшить помехи от других устройств и кабелей. (Электромагнитных полей)
- **Где используется:**
Обычно для подключения компьютеров, роутеров и другой техники в локальных сетях (например, дома или в офисе).
- **Пример:**
Это стандартный кабель, который идёт от роутера к вашему компьютеру.

2. Коаксиальный кабель

- **Что это:**
Кабель с центральной жилой (проводом), вокруг которой есть изоляция, металлическая оплётка (защита от помех) и внешняя оболочка.
- **Особенности:**
Хорошо защищён от помех, поэтому может передавать сигнал на большие расстояния.
- **Где используется:**
Для подключения телевизоров (антенны или кабельного ТВ), а также для интернета в старых системах.
- **Пример:**
Это толстый кабель, который подключает телевизор к антенне.

3. Волоконно-оптический кабель

- **Что это:**
Вместо проводов используется стеклянное или пластиковое волокно. Данные передаются не электричеством, а световыми импульсами.
- **Особенности:**
 - Очень высокая скорость передачи данных.
 - Не подвержен помехам, поскольку работает на основе света.
 - Может передавать данные на огромные расстояния.
- **Где используется:**
Для высокоскоростного интернета (оптоволокно), связи между городами, в дата-центрах.
- **Пример:**
Оптоволоконные кабели, которые обеспечивают быстрый интернет.

13. Основные топологии ЛВС.

Основные топологии ЛВС.

Вычислительные машины, входящие в состав ЛВС, могут быть расположены самым случайным образом на территории, где создается вычислительная сеть. Следует заметить, что для способа обращения к передающей среде и методов управления сетью безразлично, как расположены абонентские ЭВМ. Поэтому имеет смысл говорить о топологии ЛВС.

Топология ЛВС - это усредненная геометрическая схема соединений узлов сети.

Топологии вычислительных сетей могут быть самыми различными, но для локальных вычислительных сетей типичными являются всего три: **кольцевая, шинная, звездообразная.**

Иногда для упрощения используют термины - кольцо, шина и звезда.

Любую компьютерную сеть можно рассматривать как совокупность узлов.

Узел - любое устройство, непосредственно подключенное к передающей среде сети.

Топология усредняет схему соединений узлов сети. Так, и эллипс, и замкнутая кривая, и замкнутая ломаная линия относятся к кольцевой топологии, а незамкнутая ломаная линия - к шинной.

Поскольку такое дублирование повышает надёжность системы, данный стандарт с успехом применяется в магистральных каналах связи.

Данная физическая топология с успехом реализуется в сетях, созданных с использованием технологии FDDI.

FDDI (англ. Fiber Distributed Data Interface) — распределённый волоконный интерфейс данных) - стандарт передачи данных в локальной сети, протяжённостью до 200 километров. Стандарт основан на протоколе Token Bus. В качестве среды передачи данных в FDDI рекомендуется использовать волоконно-оптический кабель, однако можно использовать и медный кабель, в таком случае используется сокращение CDDI (Copper Distributed Data Interface). В качестве топологии используется схема двойного кольца, при этом данные в кольцах циркулируют в разных направлениях. Одно кольцо считается основным, по нему передаётся информация в обычном состоянии; второе — вспомогательным, по нему данные передаются в случае обрыва на первом кольце. Для контроля за состоянием кольца используется сетевой маркер, как и в технологии Token Ring.

Звездная топология предусматривает подключение узлов сети к общему центру управления сети.

В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому коммутатором (концентратором, хабом) который находится в центре сети. В функции коммутатора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной - значительно большая надёжность. Любые неприятности с кабелем касаются лишь того компьютера, к которому этот кабель присоединен, и только неисправность коммутатора может вывести из строя всю сеть. Кроме того, коммутатор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещённые администратором передачи. Сетевой концентратор или Хаб (жарг. от англ. hub — центр деятельности) — сетевое устройство, предназначенное для объединения нескольких устройств Ethernet общей сегмент сети. Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля или оптоволоконка. Термин концентратор (хаб) применим также к другим технологиям передачи данных: USB, FireWire и пр.

В настоящее время сетевые хабы не выпускаются — им на смену пришли сетевые коммутаторы (switch), выделяющие каждое подключённое устройство в отдельный сегмент.

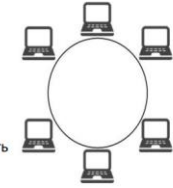


Звездная топология

Кольцевая топология предусматривает соединение узлов сети замкнутой кривой. Выход одного узла сети соединяется со входом другого. Информация по кольцу передается от узла к узлу. Каждый промежуточный узел между передатчиком и приемником ретранслирует посланное сообщение. Принимающий узел распознает и получает только адресованные ему сообщения. Если компьютер распознает данные как «свои», то он копирует их себе во внутренний буфер. Кольцо представляет собой очень удобную

конфигурацию для организации обратной связи — данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. Для этого в сеть посылаются специальные тестовые сообщения.

В сети с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какой-либо станции не прерывался канал связи между остальными станциями.

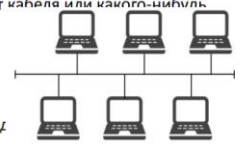


Кольцевая топология

Шинная топология предусматривает подключение узлов сети к общей передающей линии связи, **общей шине.**

Общая шина являлась до недавнего времени самой распространенной топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме «монтажного ИЛИ». Передаваемая информация, в этом случае, распространяется в обе стороны.

Применение топологии «общая шина» снижает стоимость кабельной прокладки, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковебического обращения ко всем станциям сети. Основными преимуществами такой схемы являются дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. Самый серьезный недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности: любой дефект кабеля или какого-нибудь из многочисленных разъемов полностью парализует всю сеть. Другим недостатком общей шины является ее невысокая производительность, так как при таком способе подключения в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные в сеть. Поэтому пропускная способность канала связи всегда делится здесь между всеми узлами сети.



Шинная топология

Другие топологии вычислительных сетей.

Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Чаще этот вид топологии используется в многомашиных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компьютеров.

Ячеистая топология (англ. mesh-ячейка сети) получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей. В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для глобальных сетей.

Топология «дерево». Такая топология является смешанной, здесь взаимодействуют системы с различными топологиями. Такой способ смешанной топологии чаще всего применяется при построении ЛВС с небольшим количеством сетевых устройств, а также при создании корпоративных ЛВС. Данная топология совмещает в себе относительно низкую себестоимость и достаточно высокое быстродействие, особенно при использовании различных сред передачи данных - сочетании медных кабельных систем, ВОЛС, а также применяя управляемые коммутаторы.

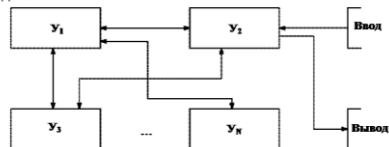
14. Информационная модель ЭВМ.

Информационная модель ЭВМ

Название ЭВМ не отражает полностью сущность концепции. Слово «электронные» подразумевало электронные лампы в качестве элементной базы, современные ЭВМ правильнее следовало бы называть микроэлектронными. Слово «вычислительный» подразумевает, что устройство предназначено для проведения вычислений, однако анализ программ показывает, что современные ЭВМ не более 10 - 15% времени тратят на чисто вычислительную работу — сложение, вычитание, умножение и т.д. Основное время затрачивается на выполнение операций пересылки данных, сравнения, ввода-вывода.

Если рассматривать ЭВМ как ядро некоторой информационно-вычислительной системы, то информационная модель ЭВМ это совокупность блоков переработки информации и множества информационных потоков между этими блоками.

Универсальная модель ЭВМ



Информационная модель позволяет определить основные характеристики ЭВМ.

1) Узлы хранения имеют:

- вместимость — максимальную, среднюю или минимальную;
- скорость выборки;
- разрядность выборки.

2) Преобразующие узлы имеют скорость преобразования.

3) Каналы определяются:

- скоростью передачи информации (пропускная способность);
- разрядностью передачи.

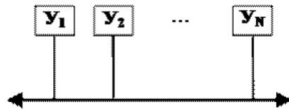
Из множества возможных соединений отбираются несколько типовых схем, обеспечивающих простоту, возможность реконфигурации (расширения), надежность, стандартизацию и т.д.

Можно отметить следующие схемы:

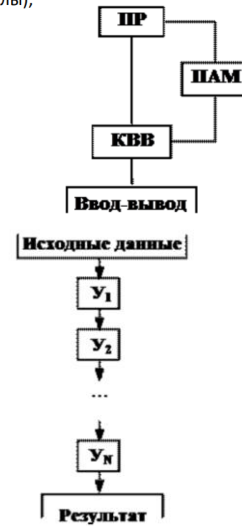
- специализированные процессоры (каналы);

Информационная модель ЭВМ

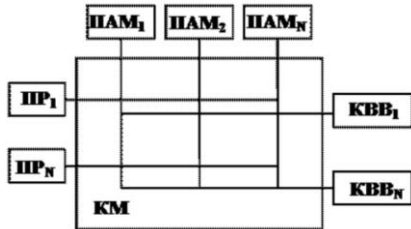
- с шинной организацией;



- с конвейерной организацией;



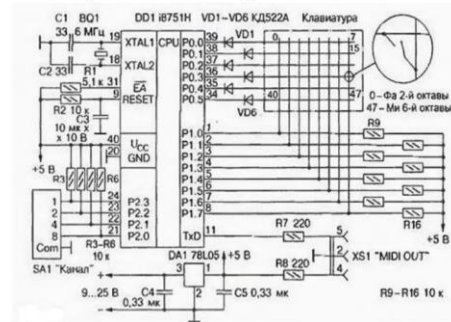
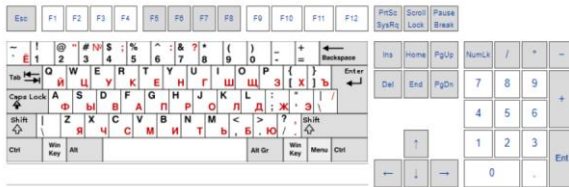
- схемы с коммутацией;



- архитектуры с распределенными функциями (распределенный интеллект).

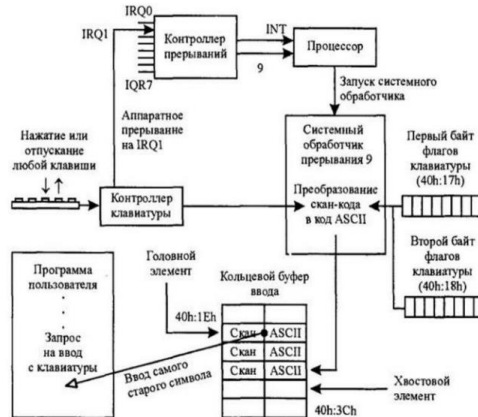
15. Клавиатура.

Компьютерная клавиатура — устройство, позволяющее пользователю вводить информацию в компьютер (устройство ввода). Представляет собой набор клавиш (кнопок). Принципиальная электрическая схема клавиатуры.



Наиболее распространенный тип клавиатур — мембранные с резиновыми толкателями, служащими одновременно и для создания усилия нажатия на мембрану и возврата после отпускания клавиши. Более дорогие модели могут использовать подпружиненные металлические контакты, герконы или емкостные сенсоры.

Алгоритм работы контроллера клавиатуры.



16. Основные команды ЭВМ.

Команды ЭВМ

Система команд у типичной ЭВМ включает в себя от 60 до 250 базовых команд. Все команды в основном служат для выполнения очень простых действий, типа чтения, записи, сложения, сдвига и т.д.

«Интеллектуальность» ЭВМ достигается за счет того, что ЭВМ способна выполнять программы, состоящие из большого числа таких простых команд с огромной скоростью.

Классификация команд ЭВМ

I. По функциональному назначению

- команды передачи данных
- команды обработки данных
- команды передачи управления
- дополнительные команды

II. По количеству адресов

- безадресный (нужно адресные, например «стоп процессор»)
- одноадресные ($a=7$)
- дваадресные ($a=b$)
- трехадресные ($c=a+b$)
- Четырехадресные ???????

III. По способу кодирования операции

- с фиксированной длиной кода операции
- с переменной длиной кода операции

Команды обработки данных

Данную группу команд можно подразделить на арифметические, логические и команды сдвига.

Команды этого типа могут иметь один или два операнда. Операнды могут храниться в регистрах, ЦП, памяти или самой команде. Результат данной группы операций формируется в регистре-приемнике или в специальном регистре-аккумуляторе.

Команды этой группы формируют признаки результатов, устанавливая в регистре флагов процессора перенос из старшего разряда, переполнение, нулевой результат. К арифметическим командам относят также и команды сравнения, т.к. для сравнения двух чисел ЦП выполняет операцию вычитания. По результату вычитания устанавливаются флаги во флаговом регистре ЦП. Результат вычитания не сохраняется в памяти, но по состоянию флагового регистра можно узнать о результатах сравнения двух величин.

Многие ЦП имеют команды сравнения операнда с 0. В других ЦП имеются команды проверки или установки состояния отдельных битов в операнде.

Команды передачи управления

Они имеют важное значение, т.к. используются для изменения естественного порядка следования команд и организации циклических участков в программах. Простейшей командой передачи управления является команда безусловного перехода JMP, которая загружает адрес перехода, указанного в команде в программный счетчик.

IV. По длине

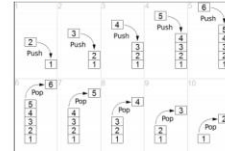
- один байт (слово)
- 2 байта (слово)
- 3 байта (слово)

По функциональному назначению

Команды передачи данных

Данная группа команд включает в себя подгруппу команд передачи кода внутри ЦП между регистрами, из регистров ЦП в память, из памяти в регистры, из одних ячеек памяти в другие и передачи данных между ЦП и портами ВВ.

Отдельную подгруппу составляют команды работы со стеком. Они позволяют включать данные в стек для временного хранения и извлекать данные из стека при необходимости их использования.



17. Структура системного программного обеспечения.

Системное ПО

Системное ПО — это совокупность программ для обеспечения работы компьютера. Системные программы предназначены для управления работой вычислительной системы, выполнения различных вспомогательных функций (копирования, выдачи справок, тестирования, форматирования и т. д.).

Системное ПО подразделяется на базовое и сервисное.

Базовое системное ПО делится на:

- операционные системы;
- операционные оболочки;
- сетевые операционные системы.

Операционная система, ОС (англ. operatingsystem) — базовый комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами компьютера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также выполнение прикладных программ и утилит. Операционная система создает операционное поле пользователя обеспечивающее пользовательский интерфейс по управлению ЭВМ.

Основные функции (простейшие ОС):

- Загрузка приложений в оперативную память и их выполнение;
- Стандартизированный доступ к периферийным устройствам (устройства ввода-вывода);
- Управление оперативной памятью (распределение между программами, виртуальная память);
- Управление энергонезависимой памятью (жесткий диск, CDиDVDдиски и т.д.), как правило с помощью файловой системы;
- Пользовательский интерфейс (интерфейс - совокупность аппаратуры и программных средств, необходимых для подключения периферийных устройств к компьютеру);

Графические оболочки

Последние версии операционной системы Windows используют в качестве своей оболочки интегрированную среду Проводника Windows. Проводник Windows представляет собой визуальную среду управления командами операционной системы. Существуют альтернативные оболочки для Windows.

Для Unix-образных ОС так же используются графические оболочки. Наиболее популярные:

- KDE. KDE Plasma
- GNOME
- MATE
- Cinnamon
- Budgie
- LXDE

Дополнительные функции (развитые современные ОС):

- Параллельное или псевдопараллельное выполнение задач (многозадачность);
- Взаимодействие между процессами;
- Защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от зловердных действий пользователей или приложений (несанкционированный доступ);
- Разграничение прав доступа и многопользовательский режим работы.

Оболочка операционной системы (от англ. shell «оболочка») — интерпретатор команд операционной системы, обеспечивающий интерфейс для взаимодействия пользователя с функциями системы.

В общем случае различают оболочки с двумя типами интерфейса для взаимодействия с пользователем: текстовый пользовательский интерфейс (TUI) и графический пользовательский интерфейс (GUI).

Командный интерпретатор

Для обеспечения интерфейса командной строки в операционных системах часто используются командные интерпретаторы, которые могут представлять собой самостоятельные языки программирования с собственным синтаксисом и отличительными функциональными возможностями.

В операционные системы MS-DOS и Windows 9x включён командный интерпретатор command.com, в Windows NT включён cmd.exe, начиная с Windows XP (пакет обновления 2) доступен PowerShell, который является встроенным компонентом ОС начиная с Windows 7 и Windows 2008 Server.

В UNIX-подобных системах у пользователя есть возможность менять командный интерпретатор, используемый по умолчанию. Из командных оболочек UNIX наиболее популярны bash, csh, ksh, zsh.

Сетевая операционная система

Сетевая операционная система — термин, относящийся к двум различным концепциям:

- специализированная операционная система для сетевого устройства, подобного маршрутизатору, коммутатору или межсетевому экрану;
- операционная система, ориентированная на работу с компьютерной сетью для организации доступа к общим ресурсам для нескольких компьютеров в сети, что позволяет давать общий доступ к данным для пользователей, групп, политик безопасности, приложений и других сетевых функций.

Функциональность СОС.

К их возможностям относится поддержка следующего:

- сетевого оборудования;
- сетевых протоколов;
- протоколов маршрутизации;
- фильтрации сетевого трафика;
- доступа к удалённым ресурсам: принтерам, дискам посредством сети;
- сетевых протоколов авторизации.

Сетевая ОС также включает в себя сетевые службы, позволяющие удалённым пользователям использовать те или иные ресурсы компьютера.

Системное ПО

Сервисное системное ПО



Сетевая операционная система

Главными задачами являются разделение ресурсов сети (например, дисковые пространства) и администрирование сети. С помощью сетевых функций системный администратор определяет разделяемые ресурсы, задаёт пароли, определяет права доступа для каждого пользователя или группы пользователей. Следовательно существует деление:

- сетевые ОС для серверов;
- сетевые ОС для пользователей.

Существуют специальные сетевые ОС, которым приданы функции обычных систем (например, Windows NT) и обычные ОС (например, Windows XP), которым приданы сетевые функции. Сегодня практически все современные ОС имеют встроенные сетевые функции.

Сервисное системное ПО

Сервисные программы – часто называются утилитами. Утилиты – программы, служащие для выполнения вспомогательных операций обработки данных или обслуживания компьютера.

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработано несколько видов специальных программ, которые позволяют обнаруживать и уничтожать вирусы. Такие программы называются антивирусами.

Различают следующие виды антивирусных программ:

- программы-детекторы;
- программы-доктора или фаги;
- программы-ревизоры;
- программы-фильтры;
- программы-вакцины или иммунизаторы.

Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для конкретного вируса последовательности байтов (сигнатуры вируса) в оперативной памяти и в файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение.

Программы-доктора или фаги, а также программы-вакцины не только находят зараженные вирусами файлы, но и "лечат" их, т.е. удаляют из файла тело программы вируса, возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и только затем переходят к "лечению" файлов. Среди фатов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большого количества вирусов.

Сервисное системное ПО

Программы-архиваторы

Одним из наиболее широко распространенных видов сервисных программ являются программы, предназначенные для архивации, упаковки файлов путем сжатия хранимой в них информации.

Сжатие информации - это процесс преобразования информации, хранящейся в файле, к виду, при котором уменьшается избыточность в ее представлении и соответственно требуется меньший объем памяти для хранения.

Сжатие информации в файлах производится за счет устранения избыточности различными способами, например за счет упрощения кодов, исключения из них постоянных битов или представления повторяющихся символов в виде коэффициента повторения и соответствующих символов. Применяются различные алгоритмы сжатия информации.

Сжиматься могут как один, так и несколько файлов, которые в сжатом виде помещают в архивный файл или архив.

Архивный файл - это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания или модификации, размерах и т.п.

Сервисное системное ПО

Ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с исходным. При сравнении проверяются длина файла, код циклического контроля (контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры. Программы-ревизоры имеют достаточно развиты алгоритмы, обнаруживают степс-вирусы и могут даже отличить изменения версии проверяемой программы от изменений, внесенных вирусом.

Программы-фильтры или "сторожа" представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов. Такими действиями могут являться:

- попытки коррекции файлов с расширениями COM и EXE;
- изменение атрибутов файлов;
- прямая запись на диск по абсолютному адресу;
- запись в загрузочный сектор диска;
- загрузка резидентной программы.

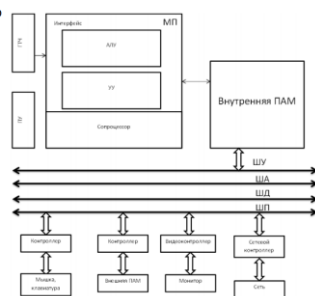
Они не "лечат" файлы и диски.

Вакцины или иммунизаторы — это резидентные программы, предотвращающие заражение файлов. Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, "лечащие" этот вирус. Вакцинация возможна только от известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не отразилось на их работе, а вирус будет воспринимать их зараженными и поэтому не внедрится. В настоящее время программы-вакцины имеют ограниченное применение.

18. Структура ПК.

Структура ПК

Особенностью ПК является, то что в качестве центрального процессора ПК использует микропроцессор.



19. Микропроцессоры.

Микропроцессор (МП, CPU- *central processing unit*)– функционально законченное, программно управляемое устройство выполненное в виде единой СБИС. Интегральная (микро)схема (ИС, ИМС, IC (англ.)), микросхема, м/сх, чип (англ. chip «тонкая пластинка»: первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы) — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микроборки.

В зависимости от степени интеграции применяются следующие названия интегральных схем:

- малая интегральная схема (МИС) — до 100 элементов в кристалле;
- средняя интегральная схема (СИС) — до 1000 элементов в кристалле;
- большая интегральная схема (БИС) — до 10 тыс. элементов в кристалле;
- сверхбольшая интегральная схема (СБИС) — более 10 тыс. элементов в кристалле;

Ранее использовались также теперь уже устаревшие названия: ультрабольшая интегральная схема (УБИС) — от 1-10 млн до 1 млрд элементов в кристалле[9][10] и, иногда, гигабольшая интегральная схема (ГБИС) — более 1 млрд элементов в кристалле. В настоящее время, в 2010-х, названия «УБИС» и «ГБИС» практически не используются, и все микросхемы с числом элементов более 10 тыс. относят к классу СБИС.

CISC— тип процессорной архитектуры, которая характеризуется следующим набором свойств:

- нефиксированное значение длины команды;
- арифметические действия кодируются в одной команде;
- небольшое число регистров, каждый из которых выполняет строго определённую функцию.

Типичными представителями CISC-архитектуры являются процессоры на основе команд x86.

Благодаря распространённости процессоров архитектур x86 и x86-64 CISC-системы являются самыми распространёнными в мире вычислительной техники — они доминируют в сегментах рабочих станций, персональных компьютеров, серверов начального и среднего уровня, а также мейнфреймов.

При этом поздние x86-процессоры (Intel Pentium 4, Pentium D, Core, AMD Athlon, Phenom), хотя и CISC-совместимы, но являются процессорами с RISC-ядром, и в формальном смысле считаются гибридными. В таких гибридных CISC-процессорах CISC-инструкции преобразовываются в набор внутренних RISC-команд, при этом одна команда x86 может порождать несколько RISC-команд (в случае процессоров типа P6 — до четырёх RISC-команд в большинстве случаев), исполнение команд происходит на суперскалярном конвейере одновременно по несколько штук.

Основной недостаток CISC-архитектуры в сравнении с RISC — более сложный подход к распараллеливанию вычислений

MISC— вид процессорной архитектуры.

Увеличение разрядности процессоров привело к идее укладки нескольких команд в одно большое слово (связку, bound). Это позволило использовать возросшую производительность компьютера и его возможность обрабатывать одновременно несколько потоков данных. Кроме этого, MISC использует стековую модель вычислительного устройства и основные команды работы со стеком языка Forth.

VLIW— архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами. Характеризуется тем, что одна инструкция процессора содержит несколько операций, которые должны выполняться параллельно.

В суперскалярных процессорах также есть несколько вычислительных модулей, но задача распределения работы между ними решается аппаратно. Это сильно усложняет устройство процессора, и может быть чревато ошибками. В процессорах VLIW задача распределения решается во время компиляции и в инструкциях явно указано, какое вычислительное устройство какую команду должно выполнять.

VLIW можно считать логическим продолжением идеологии RISC, расширяющей её на архитектуры с несколькими вычислительными модулями. В инструкции явно указывается, что именно должен делать каждый модуль процессора. Из-за этого длина инструкции может достигать 128 или даже 256 бит.

Подход VLIW сильно упрощает архитектуру процессора, перекладывая задачу распределения вычислительных устройств на компилятор. Поскольку отсутствуют большие и сложные узлы, сильно снижается энергопотребление. В то же время код для VLIW обладает невысокой плотностью. Из-за большого количества пустых инструкций для протастивающих устройств программы для VLIW-процессоров могут быть гораздо длиннее, чем аналогичные программы для традиционных архитектур.

Первые VLIW-процессоры были разработаны в конце 1980-х.

Микропроцессор Intel Itanium имеет 64-битную систему команд EPIC-процессора с явным параллелизмом, которая является одним из вариантов VLIW.

VLIW также получила хорошее распространение на рынке GPU, так, видеопроцессоры AMD/ATI Radeon начиная с R600 и до Northern Islands включительно имеют VLIW-архитектуру.

Современные системы на кристалле Qualcomm Snapdragon фирмы Qualcomm, предназначенные для использования в качестве центрального процессора телефонов и планшетов, содержат сопроцессоры с VLIW-архитектурой Hexagon

По форматам используемых команд (инструкций) можно выделить:

- CISC—архитектуру, которая относится к процессорам (компьютерам) с полным набором команд (Complete Instruction Set Computer— CISC);
- RISC—архитектуру, которая относится к процессорам (компьютерам) с сокращённым набором команд (Reduced instruction Set Computer — RISC). Появление RISC—архитектуры продиктовано тем, что многие CISC — команды и способы адресации используются достаточно редко;
- MISC—архитектуру, которая относится к процессорам (компьютерам) с минимальным набором команд (Minimum instruction set Computer — MISC). На текущий момент не используется.

- VLIW-процессоры (Very long instruction word) — сверхдлинное командное слово. Архитектура процессоров с явно выраженным параллелизмом вычислений, заложенным в систему команд процессора

RISC— архитектура процессора, в которой быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций, чтобы их декодирование было более простым, а время выполнения — меньшим. Первые RISC-процессоры даже не имели инструкций умножения и деления. Архитектура облегчает повышение тактовой частоты и делает более эффективной суперскалярность (распараллеливание инструкций между несколькими исполнительными блоками). Архитектура характеризуется следующим набором свойств:

- фиксированная длина машинных инструкций (например, 32 бита) и простой формат команды;
- специализированные команды для операций с памятью — чтения или записи; операции вида Read-Modify-Write («прочитать-изменить-записать») отсутствуют; любые операции «изменить» выполняются только над содержимым регистров (т. н. архитектура load-and-store);
- большое количество регистров общего назначения (32 и более);
- Отсутствие поддержки операций вида «изменить» над укороченными типами данных;
- Отсутствие микропрограмм внутри самого процессора.

Термин «сокращённый» в названии описывает тот факт, что сокращён объём (и время) работы, выполняемый каждой отдельной инструкцией — как максимум один цикл доступа к памяти, — тогда как сложные инструкции CISC-процессоров могут требовать сотен циклов доступа к памяти для своего выполнения.

Некоторые архитектуры, специально разработанные для минимизации количества инструкций, сильно отличаются от классических RISC-архитектур и получили другие названия: Minimal instruction set computer (MISC), Zero instruction set computer (ZISC), Ultimate RISC (также называемый OISC), Transport triggered architecture (TTA) и т. н.

Микропроцессоры являются ключевыми компонентами современных вычислительных систем, выполняя функции обработки и управления данными. Они представляют собой высокоинтегрированные программно управляемые устройства, которые способны выполнять арифметические и логические операции.

Основные характеристики микропроцессоров

Типы микропроцессоров:

Универсальные микропроцессоры: Предназначены для выполнения широкого спектра задач.

Специализированные микропроцессоры: Ориентированы на выполнение конкретных задач, например, встраиваемые системы или цифровая обработка сигналов.

Однокристалльные микропроцессоры: Включают все необходимые компоненты на одном кристалле.

Архитектура:

CISC (Complex Instruction Set Computers): Микропроцессоры с полным набором команд, позволяющие выполнять сложные операции за одну инструкцию.

RISC (Reduced Instruction Set Computers): Микропроцессоры с ограниченным набором команд, обеспечивающие более высокую производительность за счет упрощения архитектуры

Технические характеристики:

Тактовая частота: Определяет скорость выполнения операций и измеряется в герцах (Гц). Современные процессоры могут иметь частоту от сотен мегагерц до нескольких гигагерц

Разрядность шины: Указывает на количество бит, которые могут быть обработаны одновременно. Например, 32-битные и 64-битные процессоры

Энергопотребление: Варьируется от 1 до 20 ватт в зависимости от типа и назначения микропроцессора

Функции микропроцессора:

Чтение и декодирование команд из памяти.

Выполнение арифметических и логических операций.

Управление внешними устройствами через интерфейсы ввода-вывода.

Генерация управляющих сигналов для координации работы других компонентов системы

20. Основная и регистровая память.

Внутренняя память

Внутренняя или основная память – это запоминающие устройства, напрямую связанные с процессором и предназначенные для хранения выполняемых программ и данных, непосредственно участвующих в вычислениях. Обращение к внутренней памяти ЭВМ осуществляется с высоким быстродействием, но она имеет ограниченный объем, определяемый системой адресации машины.

Внутренняя память, в свою очередь, делится на



ОЗУ

Оперативная память, по объему составляющая большую часть внутренней памяти, служит для приема, временного хранения и выдачи информации (программ и данных), непосредственно участвующей в вычислительном процессе, выполняемом ЭВМ в текущий период времени.

Она называется оперативной, так как процессор может обратиться к ячейке этой памяти по её адресу в любой (произвольный) момент времени. Её еще называют памятью произвольным (прямым) доступом Random Access Memory (RAM).

Главным достоинством оперативной памяти, наряду с прямым адресным доступом к её ячейкам, является ее высокое быстродействие, время доступа к ней (access time) составляет десятки нс (50-70 10⁻⁹ с).

Недостатком ОЗУ является невозможность сохранения информации в ней после выключения питания машины (энергозависимость).

Логическая структура ОЗУ

Оперативная память размером до 1 Мбайт называется непосредственно адресуемой памятью (что справедливо только для реального режима работы ОС), для адресации которой необходим 20-разрядный код (1 Мбайт = 1 048 576 = 2²⁰).

Для увеличения адресного пространства при наличии оперативной памяти большой емкости используется виртуальная адресация памяти, кроме того в адресное пространство может включаться также часть внешней памяти.

Самым быстрым является кэш первого уровня — L1 cache (level 1 cache). По сути, он является неотъемлемой частью процессора, поскольку расположен на одном с ним кристалле и входит в состав функциональных блоков. В современных процессорах обычно L1 разделен на два кэша — кэш команд (инструкций) и кэш данных (Гарвардская архитектура). Большинство процессоров без L1 не могут функционировать. L1 работает на частоте процессора, и, в общем случае, обращение к нему может производиться каждый такт. Зачастую является возможным выполнять несколько операций чтения/записи одновременно.

Вторым по быстродействию является кэш второго уровня — L2 cache, который обычно, как и L1, расположен на одном кристалле с процессором. В ранних версиях процессоров L2 реализовывался в виде отдельного набора микросхем памяти на материнской плате. Объём L2 от 128 кбайт до 1–12 Мбайт. В современных многоядерных процессорах кэш второго уровня, находясь на том же кристалле, является памятью раздельного пользования.

Кэш третьего уровня наименее быстродействующий, но он может быть очень большим — более 24 Мбайт. L3 медленнее предыдущих кэшей, но всё равно значительно быстрее, чем оперативная память. В многопроцессорных системах находится в общем пользовании и предназначен для синхронизации данных различных L2.

Существует четвёртый уровень кэша, применение которого оправдано только для многопроцессорных высокопроизводительных серверов и мейнфреймов. Обычно он реализован отдельной микросхемой.

Ассоциативность кэша

Одна из фундаментальных характеристик кэш-памяти — уровень ассоциативности — отображает её логическую сегментацию, которая вызвана тем, что последовательный перебор всех строк кэша в поисках необходимых данных потребовал бы десятков тактов и свёл бы на нет весь выигрыш от использования встроенной в ЦП памяти. Поэтому ячейки ОЗУ жестко привязываются к строкам кэш-памяти (в каждой строке могут быть данные из фиксированного набора адресов), что значительно сокращает время поиска.

21. Инструментарий технологии программирования.

Инструментарий технологии программирования

Общая классификация



• алгоритмические языки - не зависящие от архитектуры компьютера языки программирования для отражения структуры алгоритма (Паскаль, Фортран, Бейсик и др.);

• процедурно-ориентированные языки - языки программирования, где имеется возможность описания программы как совокупности процедур (подпрограмм);

• проблемно-ориентированные языки - языки программирования, предназначенные для решения задач определенного класса (Лисп, Форт, Кобол и др.).

Жизненный цикл создания программ

Программа, подготовленная на языке программирования, проходит этап трансляции, когда происходит преобразование исходного кода программы в объектный код (object code (машинный код)), который далее пригоден к обработке редактором связей. Редактор связей - специальная программа, обеспечивающая построение загрузочного модуля, пригодного к выполнению (.EXE-файла).

Системы программирования включают:

- компилятор;
- интегрированную среду разработчика программ;
- отладчик;
- средства оптимизации кода программ;
- набор библиотек (возможно с исходными текстами программ);
- редактор связей;
- сервисные средства (утилиты) для работы с библиотеками, текстовыми и двоичными файлами;
- справочные системы;
- документатор исходного кода программы.

Средства отладки и тестирования программ предназначены для подготовки разработанной программы к промышленной эксплуатации.

Стандарт ГОСТ 34.601-90 предусматривает следующие стадии и этапы создания автоматизированной системы (АС):

1. Формирование требований к АС
Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС
Формирование требований пользователей к АС
Оформление отчета о выполнении работ и заявки на разработку АС
2. Разработка концепции АС
Изучение объекта
Проведение необходимых научно-исследовательских работ
Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователей
Оформление отчета о проделанной работе
3. Техническое задание
Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4. Эскизный проект
Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям
Разработка документации на АС и её части
5. Технический проект
Разработка проектных решений по системе и её частям
Разработка документации на АС и её части
Разработка и оформление документации на поставку комплектующих изделий
Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта

Инструментарий технологии программирования - это программные продукты поддержки (обеспечения) технологии программирования.

В настоящее время бурно развивается направление, связанное с технологией создания программных продуктов. Это обусловлено переходом на промышленную технологию производства программ, стремлением к сокращению сроков, трудовых и материальных затрат на производство и эксплуатацию программ, обеспечению гарантированного уровня их качества. Это направление часто называют программотехникой.

Программотехника (software engineering) - технология разработки, отладки, верификации и внедрения программного обеспечения.

Локальные средства разработки программ. Эти средства на рынке программных продуктов наиболее представительны и включают языки и системы программирования, а также инструментальную среду пользователя.

Языком программирования называется формализованный (состоящий из ограниченного числа «слов») язык для описания алгоритма решения задачи на компьютере.

Средства для создания приложений - совокупность языков и систем программирования, а также различные программные комплексы для отладки и поддержки создаваемых программ.

Языки программирования, если в качестве признака классификации взять синтаксис образования его конструкций, можно условно разделить на следующие классы:

- машинные языки - языки программирования, воспринимаемые аппаратной частью компьютера (машинные коды);
- машинно-ориентированные языки - языки программирования, которые отражают структуру конкретного типа компьютера (ассемблеры);



Трансляция может выполняться с использованием средств компиляторов или интерпретаторов. Компиляторы транслируют всю программу, но без ее выполнения. Интерпретаторы, в отличие от компиляторов, выполняют пооператорную обработку и выполнение программы.

Существуют специальные программы, предназначенные для трассировки и анализа выполнения других программ, так называемые отладчики (debugger). Лучшие отладчики позволяют осуществить трассировку (отслеживание выполнения программы в пооператорном варианте), идентификацию места и вида ошибок в программе, «наблюдение» за изменением значений переменных, выражений и т. п.

CASE (англ. computer-aided software engineering) — набор инструментов и методов программной инженерии для проектирования программного обеспечения, который помогает обеспечить высокое качество программ, отсутствие ошибок и простоту в обслуживании программных продуктов. Также под CASE понимают совокупность методов и средств проектирования информационных систем с использованием CASE-инструментов.

Средства автоматизации разработки программ (CASE-средства) — инструменты автоматизации процессов проектирования и разработки программного обеспечения для системного аналитика, разработчика ПО и программиста. Первоначально под CASE-средствами понимались только инструменты для упрощения наиболее трудоёмких процессов анализа и проектирования, но с приходом стандарта ISO/IEC 14102 CASE-средства стали определять, как программные средства для поддержки процессов жизненного цикла ПО.

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) — период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации.

6. Рабочая документация
Разработка рабочей документации на АС и её части
Разработка и адаптация программ
7. Ввод в действие
Подготовка объекта автоматизации
Подготовка персонала
Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями)
Строительно-монтажные работы
Пусконаладочные работы
Проведение предварительных испытаний
Проведение опытной эксплуатации
Проведение приёмочных испытаний
8. Тестирование АС.
9. Сопровождение АС.
Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами
Послегарантийное обслуживание

Эскизный, технический проекты и рабочая документация — это последовательное построение все более точных проектных решений. Допускается исключать стадию «Эскизный проект» и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии «Технический проект» и «Рабочая документация» в «Технологический проект», параллельно выполнять различные этапы и работы, включая дополнительные.

Основной целью CASE-технологии является разграничение процесса проектирования программных продуктов от процесса кодирования и последующих этапов разработки, максимально автоматизировать процесс разработки. Для выполнения поставленной цели CASE-технологии используют два принципиально разных подхода к проектированию: структурный и объектно-ориентированный.

Структурный подход предполагает декомпозицию (разделение) поставленной задачи на функции, которые необходимо автоматизировать. В свою очередь, функции также разбиваются на подфункции, задачи, процедуры. В результате получается упорядоченная иерархия функций и передаваемой информации между функциями.

Структурный подход подразумевает использование определённых общепринятых методологий при моделировании различных информационных систем:

- SADT (structured analysis and design technique);
- DFD (data flow diagrams);
- ERD (entity-relationship diagrams).

Существует три основных типа моделей, используемых при структурном подходе: функциональные, информационные и структурные.

Основным инструментом объектно-ориентированного подхода является язык UML.

В функции CASE входят средства анализа, проектирования и программирования программных средств, проектирования интерфейсов, документирования и производства структурированного кода на каком-либо языке программирования.

CASE-инструменты классифицируются по типам и категориям.

Классификация по типам отражает функциональную ориентацию средств на те или иные процессы жизненного цикла разработки программного обеспечения, и, в основном, совпадают с компонентным составом крупных интегрированных CASE-систем, и включает следующие типы:

- средства анализа — предназначены для построения и анализа модели предметной области;
- средства проектирования баз данных;
- средства разработки приложений;
- средства реинжиниринга процессов;
- средства планирования и управления проектом;
- средства тестирования;
- средства документирования.

Классификация по категориям определяет степень интегрированности по выполняемым функциям и включают — отдельные локальные средства, решающие небольшие автономные задачи, набор частично интегрированных средств, охватывающих большинство этапов жизненного цикла и полностью интегрированных средств, охватывающий весь жизненный цикл информационной системы и связанных общим репозиторием.

В UML используются следующие виды диаграмм

Структурные диаграммы:

- Диаграмма классов
- Диаграмма компонентов
- Диаграмма композитной/составной структуры
- Диаграмма кооперации (UML2.0)
- Диаграмма развёртывания
- Диаграмма объектов
- Диаграмма пакетов
- Диаграмма профилей (UML2.2)

Диаграммы поведения:

- Диаграмма деятельности
- Диаграмма состояний
- Диаграмма вариантов использования

Диаграммы взаимодействия:

- Диаграмма коммуникации (UML2.0) / Диаграмма кооперации (UML1.x)
- Диаграмма обзора взаимодействия (UML2.0)
- Диаграмма последовательности
- Диаграмма синхронизации (UML2.0)

Типичными CASE-инструментами являются:

- инструменты управления конфигурацией;
- инструменты моделирования данных;
- инструменты анализа и проектирования;
- инструменты преобразования моделей;
- инструменты редактирования программного кода;
- инструменты рефакторинга кода;
- генераторы кода;
- инструменты для построения UML-диаграмм.

22. Глобальные сети. Internet. Стек протоколов TCP/IP.

Удачи с 30 слайда)

23. Классификация внешней памяти. Магнитные диски.

Внешняя память

Классификация внешней памяти



Магнитные носители

Материальные носители магнитной записи классифицируют:

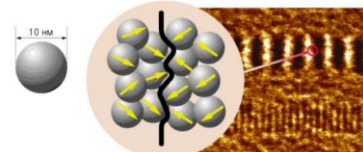
- 1) по геометрической форме и размерам (форма ленты, диска, карты и т.д.);
- 2) по внутреннему строению носителей (два или несколько слоёв различных материалов);
- 3) по способу магнитной записи (носители для продольной и перпендикулярной записи);
- 4) по виду записываемого сигнала (для прямой записи аналоговых сигналов, для модуляционной записи, для цифровой записи).

Среди дисков исторически выделяют:

- накопители на гибких магнитных дисках (НГМД);
- накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД, «винчестер» 30/30).

Отличие НГМД — диск из целлулоидной пленки (как ленты), НЖМД — диск либо легкосплавный либо керамический. И там и там покрыты ферромагнитным лаком.

Принцип записи. Магнитные домены



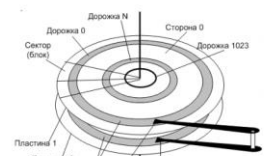
При традиционной технологии, если металлические гранулы имеют размеры менее 10 нм, они могут спонтанно терять свою намагниченность. Для сохранения записанной информации необходимо, чтобы в единичной ячейке содержалось много одинаково ориентированных гранул. Справа показана типичная дорожка с записанными на ней 1 — темные полоски и 0 — светлые. Длина ячейки (справа) составляет 100-200 нм.

Магнитные носители

Носители «прямого» и «непрямого» доступа.

Носителями «непрямого» доступа являются магнитные ленты (стандарт VHS). Одна степень свободы. Необходимость позиционировать ленту относительно считывающей головки по одному направлению. Устройство для работы с магнитной лентой — «стример».

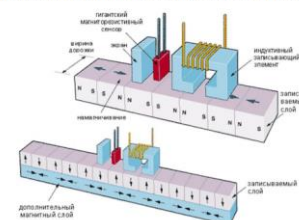
Носителями «прямого» доступа являются магнитные диски. Две степени свободы. Позиционирование считывающих головок относительно поверхности дисков по двум направлениям (по радиусу и окружности).



Основные характеристики:

- Объем хранимой информации (увеличение за счет увеличения плотности записи);
- Скорость считывания-записи (скорость позиционирования головок и скорость вращения диска).

Носители для продольной и перпендикулярной записи



Традиционный способ записи на магнитную ленту (вверху). При уменьшении размеров единичных ячеек с горизонтальной намагниченностью резко увеличивается вероятность их спонтанного разматывания. Новый способ, предложенный Fujitsu (внизу). Использование дополнительного подслоя и вертикального намагничивания позволяет достичь в восемь раз большей плотности записи.

Интерфейсы подключения НЖМД к компьютеру:

SCSI — Small Computer System Interface;

SAS — Serial Attached SCSI;

Firewire — IEEE 1394;

IDE — Integrated Drive Electronics (разработан описывающий ее стандарт, названный ATA (Advanced Technology Attachment)), параллельный;

SATA — Serial ATA, последовательный;

eSATA — External SATA.

Зональная побитовая запись (Zone Bit Recording, ZBR) используется дисковыми накопителями для хранения большого числа секторов на внешних дорожках, чем на внутренних. Также называется зональной постоянной угловой скоростью (Zone, Zone CAV, Z-CAV или ZCAV).

На диске, состоящем из дорожек, приближенных к концентрическим — реализованных или как отдельные кольцевые дорожки, или как единственная спиральная дорожка, — физическая длина дорожки (окружности) увеличивается по мере удаления от центральной оси. Внутренние дорожки записаны с той плотностью, которая обеспечена конкретной технологией записи. Устройство, использующее ZBR, разделяет диск на несколько зон, записывает внутреннюю дорожку с максимально возможной плотностью, а другие дорожки используются с теми же значениями скорости чтения и записи. Это позволяет хранить на каждой дорожке за пределами внутренней зоны больше бит, чем на дисках, не использующих данный механизм. На жестких дисках, использующих ZBR, данные внешней зоны передаются с максимальной скоростью.

24. Программные продукты для создания приложений.

Нууу,эт вижуалка и тд,загуглите(в презентации определённых программ нет(см билет 21)

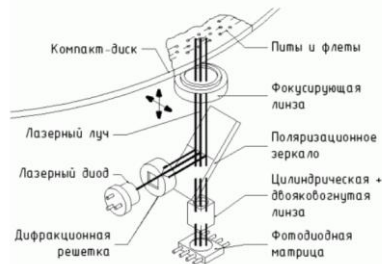
25. CASE-технологии(см билет 21 с 6 картинки включительно).

26. Дисковые массивы RAID. Накопители на оптических дисках.

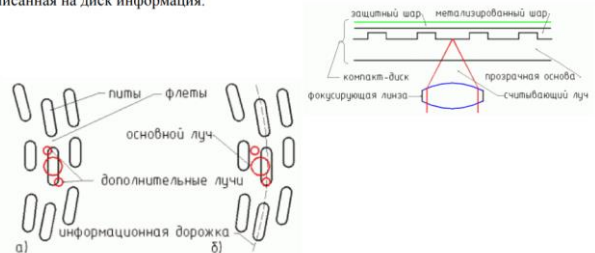
MMMM,Матолыга,вопрос даёт,а в презентации ответа нет,вот ссылка на сторонний [источник](#).

Оптические носители

Оптический диск (англ. optical disc) — собирательное название для носителей информации, выполненных в виде дисков, чтение с которых ведётся с помощью оптического (лазерного) излучения. Диск обычно плоский, его основа сделана из поликарбоната, на который нанесён специальный слой, который и служит для хранения информации.



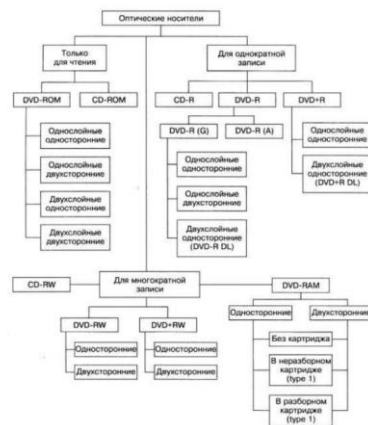
Для считывания информации используется обычно луч лазера, который направляется на специальный слой и отражается от него. При отражении луч модулируется мельчайшими выемками — «питями» (от англ. pit — «ямка», «углубление») на специальном слое, на основании декодирования этих изменений устройством чтения восстанавливается записанная на диск информация.



Внешняя память

Оптические носители

Классификация оптических дисков



27. Функционирование центрального процессора

Либо смотрите билет 19, либо я хуй знает.([Вторая презентация](#))

28. Видеотерминальные устройства.(с 29 по 52 слайд(я заебался))

29. Функциональные группы ЛВС. Управление взаимодействием устройств в сети.(он рофлит или что([Страница 3](#)))

Управление взаимодействием устройств в сети.

Информационные системы, построенные на базе компьютерных сетей, обеспечивают решение следующих задач: хранение данных, обработка данных, организация доступа пользователей к данным, передача данных и результатов обработки данных пользователям.

В системах централизованной обработки эти функции выполняла центральная ЭВМ (Mainframe, Host).

Компьютерные сети реализуют распределенную обработку данных. Обработка данных в этом случае распределена между двумя объектами: клиентом и сервером.

Клиент - задача, рабочая станция или пользователь компьютерной сети.

Сервер, определенный ранее, выполняет запрос, поступивший от клиента. Результаты выполнения запроса передаются клиенту. Сервер обеспечивает хранение данных общего пользования, организует доступ к этим данным и передает данные клиенту. Клиент обрабатывает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя. В принципе обработка данных может быть выполнена и на сервере. Для подобных систем приняты термины - **системы клиент-сервер или архитектура клиент-сервер**.

Архитектура клиент-сервер может использоваться как в одноранговых локальных вычислительных сетях, так и в сети с выделенным сервером.

Взаимодействие между рабочими станциями в сети, как правило, осуществляется через сервер. Логическая организация такой сети может быть представлена топологией звезда. Роль центрального устройства выполняет сервер. В сетях с централизованным управлением существует возможность обмена информацией между рабочими станциями, минуя файл-сервер.

Достоинства сети с выделенным сервером:

- надежная система защиты информации;
- высокое быстродействие;
- отсутствие ограничений на число рабочих станций;
- простота управления по сравнению с одноранговыми сетями,

Недостатки сети:

- высокая стоимость из-за выделения одного компьютера под сервер;
- зависимость быстродействия и надежности сети от сервера;
- меньшая гибкость по сравнению с одноранговой сетью.

Одноранговая сеть. В такой сети нет единого центра управления взаимодействием рабочих станций и нет единого устройства для хранения данных. Сетевая операционная система распределена по всем рабочим станциям. Каждая станция сети может выполнять функции как клиента, так и сервера. Она может обслуживать запросы от других рабочих станций и направлять свои запросы на обслуживание в сеть. Пользователю сети доступны все устройства, подключенные к другим станциям (диски, принтеры).

Достоинства одноранговых сетей: низкая стоимость и высокая надежность.

Недостатки одноранговых сетей:

- зависимость эффективности работы сети от количества станций;
- сложность управления сетью;
- сложность обеспечения защиты информации;
- трудности обновления и изменения программного обеспечения станций.

Сеть с выделенным сервером. В сети с выделенным сервером один из компьютеров выполняет функции хранения данных, предназначенных для использования всеми рабочими станциями, управления взаимодействием между рабочими станциями и ряд сервисных функций.

Такой компьютер обычно называют сервером сети. На нем устанавливается сетевая операционная система, к нему подключаются все разделяемые внешние устройства - жесткие диски, принтеры и модемы.

30. Принтеры и сканеры.

Принтеры.

Принтер (англ. printer от print «печатать») — это внешнее периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу или полимерную плёнку, малыми тиражами (от единиц до сотен).

Классификация

По возможности печати графической информации принтеры делятся на:

- алфавитно-цифровые, иначе символьные или знаковые (с возможностью печати ограниченного набора символов);
- графические.

По конструктивному устройству и принципу формирования изображения принтеры делятся на:

1. принтеры ударного типа:
 - литерные (шрифтовые) принтеры;
 - матричные (иглопечные) принтеры;
2. принтеры безударного типа:
 - струйные принтеры;
 - графопостроители (фломастерные или каплеустрочные);
 - лазерные принтеры (разновидность светодиодные принтеры);
 - термопринтеры;
 - сублимационные принтеры.

По количеству выдаваемых цветов:

- чёрно-белые (одноцветные, monochrome);
- цветные (многоцветные, color).

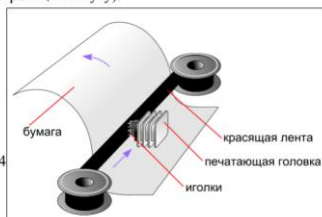
На цветных принтерах в качестве основы цветовой модели используются цвета CMYK:

Характеристики печати:

- Качество печати (dpi – dot per inch, количество точек на дюйм, задается по вертикали и горизонтали);
- Режим работы (текстовый и графический);
- Цветность (монохромная и цветная);
- Принцип создания
- Скорость печати (в текстовом режиме CPS – Characters per second - символов в секунду, в графическом количество страниц в минуту).

Матричный принтер.

От 9 до 24 иглокол. Увеличение качества печати в текстовом режиме двойной проход со смещением. В графике до 360х360 dpi. Монохром. До 500 стр черновая печать. До 0,5 страниц в минуту для графики А4



На цветных принтерах в качестве основы цветовой модели используются цвета CMYK.

Кроме базовых цветов CMYK, цветной принтер может быть снабжен лайтами (Light Cyan и Light Magenta), иногда используют оранжевый и зелёный цвета (Orange и Green), принтеры, предназначенные для печати по цветным материалам, дополнительно снабжены белым цветом.

По типу интерфейса подключения, то есть по соединению с источником данных:

1. проводные принтеры (по проводным каналам):

- через SCSI-интерфейс;
- через последовательный порт (COM);
- через параллельный порт (LPT);
- по шине Universal Serial Bus (USB);
- через локальную сеть (LAN, NET);
- с помощью двух портов, при этом один из портов управляет приводом ЧПУ, через другой порт идут данные на печатающие головки.

2. беспроводные принтеры (по беспроводной связи):

- через ИК-порт (IRDA);
- по Bluetooth;
- по Wi-Fi (в том числе с помощью AirPrint).

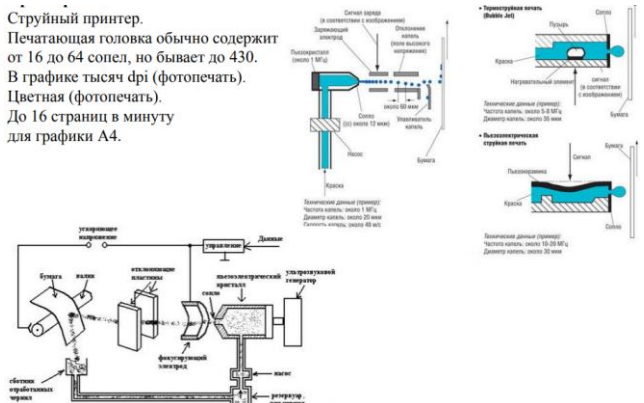
Струйный принтер.

Печатающая головка обычно содержит от 16 до 64 сопел, но бывает до 430.

В графике тысяч dpi (фотопечать).

Цветная (фотопечать).

До 16 страниц в минуту для графики А4.



Лазерный принтер.
В графике 600х600 dpi (обычно).
Цветная (в том числе и фотопечать).
Десятки страниц в минуту
для графики А4.



Процесс электрографической печати

Виды сканеров.

планшетные — представляет собой планшет, внутри которого под прозрачным стеклом расположен механизм сканирования.

ручные

листопротяжные (протяжные) (роликовые) — отдельный лист протягивается по направляющим роликам внутри сканера мимо лампы.

планетарные или книжные сканеры — применяются для сканирования книг или легко повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом (как в планшетных сканерах). Книжные сканеры - предназначены для сканирования брошюрованных документов.

Сканеры.

Сканер — это устройство, которое анализирует какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием.

Основные характеристики сканеров.

Оптическое разрешение (до 1200 dpi, цифровое (аппроксимация) может быть больше).

Скорость сканирования (изображение в минуту).

Глубина цвета. Два значения для глубины цвета - внутреннюю глубину и внешнюю.

Внутренняя глубина - это разрядность АЦП (аналого-цифрового преобразователя) сканера, она указывает на то, сколько цветов сканер способен различить в принципе. Внешняя глубина - это количество цветов, которое сканер может передать компьютеру. Большинство моделей используют для цветопередачи 24 бита (по 8 бит на канал).

Тип источника света (ксеноновые лампы, флуоресцентные лампы, светодиоды (LED))

Тип датчика сканера (технологии:

CIS - Contact Image Sensor / контактный датчик изображения;
CCD - Charge-Coupled Device / прибор с зарядовой связью (ПЗС).



31. Классификация ЭВМ.(с 39 слайда до конца)

32. Основные понятия программного обеспечения.

Основные понятия программного обеспечения

Программа (program, routine) — упорядоченная последовательность команд (инструкций), выполняемых компьютером для решения задачи.

Программы предназначены для машинной реализации задач.

Программное обеспечение (software) — совокупность компьютерных программ и необходимых для их эксплуатации документов.

Термины **задача** и **приложение** имеют очень широкое употребление в контексте информатики и программного обеспечения.

Задача (problem) — проблема, подлежащая решению.

Приложение (application) — программная реализация на компьютере решения задачи.

Пакет прикладных программ (application package) — это система программ, предназначенных для решения задач определенного класса.

Информационная система (information system) — взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели, т.е. ПО может являться частью информационной системы.

Процесс создания программ можно представить как



Постановка задачи — точная формулировка (формализация) решения задачи в терминах информационных технологий с описанием входных и выходных операций.

Основные характеристики функциональных задач:

- Цель или назначение задачи, ее место и связи с другими задачами;
- Условия решения задачи с использованием средств вычислительной техники;
- Содержание функций обработки входной информации при решении задачи;
- Требования к периодичности решения задачи;
- Ограничения по срокам и точности выходной информации;
- Состав и форма представления выходной информации;
- Источники входной информации для решения задачи;
- Пользователи задачи (кто осуществляет ее решение и пользуется результатами решения).
- **Определенность алгоритма** — однозначность выполнения каждого отдельного шага преобразования информации;
- **Выполнимость** — конечность действий алгоритма решения задач, позволяющая получить желаемый результат при допустимых исходных данных за конечное число шагов;
- **Массовость** — пригодность алгоритма для решения определенного класса задач.

Программирование — теоретическая и практическая деятельность, связанная с созданием программ. Программирование является собирательным понятием и может рассматриваться и как наука, и как искусство, на этом основан научно-практический подход к разработке программ.

Программная инженерия (англ. software engineering) — приложение систематического, дисциплинированного, измеримого подхода к разработке, функционированию и сопровождению программного обеспечения, а также исследованию этих подходов; то есть, приложение дисциплины инженерии к программному обеспечению.

Автоматизированная система (АС) — совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процесса деятельности человека, т.е. ПО является частью автоматизированной системы.

Предметная (прикладная) область (application domain) — совокупность связанных между собой функций, задач, с помощью которых достигается выполнение поставленных целей.

Существует большое число разнообразных классификаций задач. С позиций специфики разработки и вида программного обеспечения будем различать два класса задач — **технологические и функциональные**.

Технологические задачи ставятся и решаются при организации технологического процесса обработки информации на компьютере. Технологические задачи являются основой для разработки сервисных средств программного обеспечения в виде утилит, сервисных программ, библиотек процедур и др., применяемых для обеспечения работоспособности компьютера, разработки других программ или обработки данных функциональных задач.

Функциональные задачи требуют решения при реализации функций управления в рамках информационных систем предметных областей. Функциональные задачи в совокупности образуют предметную область и полностью определяют

Выходная информация по задаче может быть представлена в виде документов, сформированных кадров — видеogramмы на экране монитора, файла базы данных, выходного сигнала устройству управления.

Входная информация по задаче определяется как данные, поступающие на вход задачи и используемые для ее решения. Входной информацией служат первичные данные документов ручного заполнения, информация, хранящаяся в файлах базы данных (результаты решения других задач, нормативно-справочная информация — классификаторы, кодификаторы, справочники), входные сигналы от датчиков.

Алгоритм — система точно сформулированных правил, определяющая процесс преобразования допустимых исходных данных (входной информации) в желаемый результат (выходную информацию) за конечное число шагов.

Алгоритм решения задачи имеет ряд обязательных свойств:

- **Дискретность** — разбиение процесса обработки информации на более простые этапы (шаги выполнения), выполнение которых компьютером или человеком не вызывает затруднений;

33. Модель взаимодействия открытых систем.(что же у нас тут?ссылка на pdf,слайды 3-10)

34. Классы программных продуктов.

Такс,данный билет об общей информации с билетов 2,17,21

35. Бинарные операции. (сложение, умножение).В презентациях нет,но эт $x*y=y*x$ и тд

Бинарные операции в информатике – это операции, которые выполняются над двумя операндами. Они используются для работы с числами, битами и различными структурами данных. В зависимости от контекста, бинарные операции делятся на несколько видов: арифметические, логические, побитовые и операции сравнения.

36. Коды представления чисел (прямой и обратный).[\(ссылка\)](#)

1. Прямой код

- **Описание:** Представляет число в виде двоичного числа с указанием знака.
- **Формат:**
 - Старший бит (первый) указывает знак: 000 – положительное число, 111 – отрицательное.
 - Остальные биты содержат абсолютное значение числа.

2. Обратный код

- **Описание:** Применяется для упрощения операций сложения и вычитания.
- **Формат:**
 - Для положительных чисел совпадает с прямым кодом.
 - Для отрицательных чисел меняются все биты после знакового разряда (инверсия).

3. Дополнительный код

- **Описание:** Наиболее широко используемый код, особенно в компьютерах. Он решает проблему двойного нуля и упрощает операции.
- **Формат:**
 - Для положительных чисел совпадает с прямым кодом.
 - Для отрицательных чисел инвертируются все биты после знакового разряда, а к результату прибавляется 111.